

Geräteanbindung

OCULUS/NIDEK ARK-1E

Autorefrakto-Keratometer



<https://www.oculus.de/>

Dateiversion: 1.9.8.18
Erstellungsdatum: 05.08.2022
Letzte Aktualisierung: 28.09.2022
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung zum Gerät **nur** per Strichcode-Scanner oder Magnetkartenleser. Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

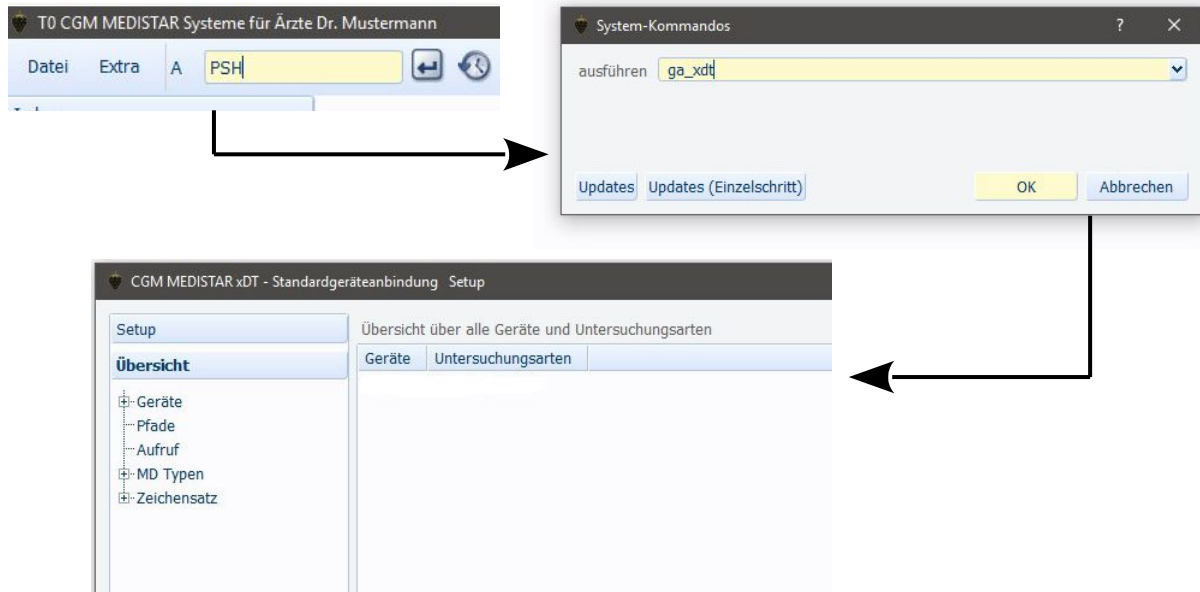


Einstellungen am OCULUS/NIDEK ARK-1E

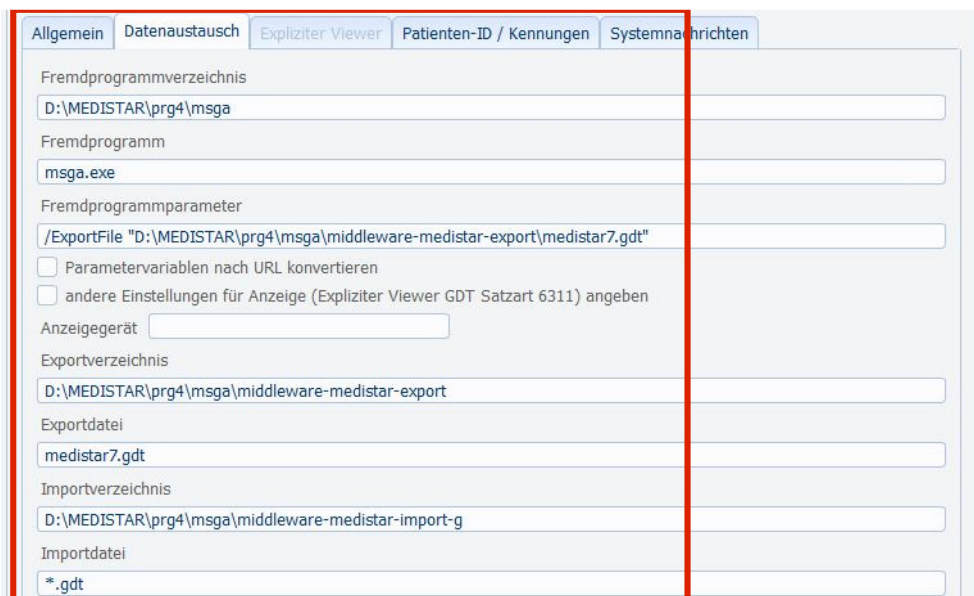
Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



ARK1E → OCULUS/NIDEK ARK-1E → **GDT-ID / Geräte-ID ist ARK1E**



Der Gerätenamen (hier **ARK1E**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken
 Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **ARK1E**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät kombiniert einen **Refraktometer** und **Keratometer**.

Somit müssen für das Gerät zwei Untersuchungsarten angelegt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich in der MD-Zeilentypen Zuweisung.

Erstellt werden müssen „**REF01**“ für **Refraktometer** und „**KM01**“ für **Keratometer**.

Untersuchungsart

Export	Import
KM01	KM01
Standard	Standard
REF01	REF01

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**
☐ Größe/Gewicht exportieren
 Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung
 Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten
 Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | **MD-Eintrag** | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen
 Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen
 Zeichensatz **Windows**
☐ Doppelte Einträge vermeiden
 Reihenfolge der Einträge
 Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag `XD:...` nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
<u>Feldkennung</u>	<u>Art der Daten</u>		
6200/6201	Verweis		
8432/8439	Verweis Messung		
6302-6305	Verweis Link	V7	
6205	Diagnose	V7	
6220	Befund	V7	
6221	Fremdbefund	V7	
6227	Kommentar	V7	
6228	Ergebnis	V7	
8990	Signatur	V7	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V7	
6330-6399	Freie Kategorien	V7	
8410-8480	Werte	V7	
	Arztkenzeichen		

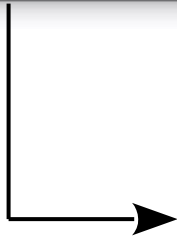
Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
Feldkennung	Art der Daten		
6200/6201	Verweis		
8432/8439	Verweis Messung		
6302-6305	Verweis Link	V1	
6205	Diagnose	V1	
6220	Befund	N	
6221	Fremdbefund	V1	
6227	Kommentar	V5	
6228	Ergebnis	V1	
8990	Signatur	V1	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1	
6330-6399	Freie Kategorien	V1	
8410-8480	Werte	V1	
Arztkenzeichen			

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Geräte-Name in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDateien verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT2

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
173	Satzart 17	6302	Satzart
174	Ziffer 17		Leistung
175	Parameter 17		Ergänzung
176	Zeilentyp 17		zusätzl.Unters.arten
177	ExportIndex 17	1	
178	Menüpunkt18	***	Menüpunkt18
179	Label 18	NIDEK ARK-1E	Beschriftung
180	Name 18	ARK1E	Geraet
181	Untersart 18	REF01,KM01	Untersuchungsart
182	Satzart 18	6302	Satzart
183	Ziffer 18		Leistung
184	Parameter 18		Ergänzung
185	Zeilentyp 18		zusätzl.Unters.arten
186	ExportIndex 18	1	
187	Menüpunkt19	***	Menüpunkt19
188	Label 19		Beschriftung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **ARK1E**

Untersuchungsart: **REF01,KM01**

Middleware Konfiguration und PascalScript-Dateien (PSC):

ARK1E-REF01,KM01.ini

ARK1E-REF01-PARSE-DATA.psc

ARK1E-KM01-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

ARK1E.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „ARK1E-REF01,KM01.ini“ und „ARK1E-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „ARK1E-REF01,KM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „ARK1E.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „JPG“ eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT“) und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG“) hinterlegt werden.

siehe auch „ARK1E-REF01,KM01.ini“:

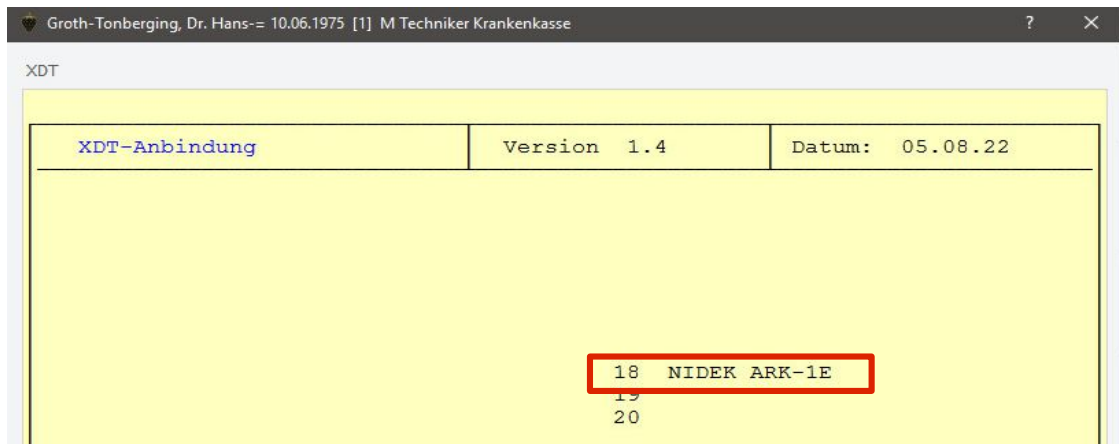
```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\ARK1E-REF01,KM01\RKT\TXT\  
ExternalFilesPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\ARK1E-  
REF01,KM01\JPG\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\RKT\TXT“

ExternalFilesPath = Pfad zum Bild-Verzeichnis„..\RKT\JPG“

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK ARK-1E**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V5 RA CC:1.25 LA CC:1.25
V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
/ EV:{000000006F}ARK1E REF01 xml
V7 R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
V7 R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50
/ EV:{0000000070}ARK1E KM01 xml
N R.:GVA= 0.32 LVA= 0.8 // L.:GVA= 0.4 LVA= 0.8
```

Anpassung des MD-Rückeintrags

Hinzufügen der externen Dateien

Öffnen Sie die Datei „ARK1E-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **50**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddExternalFilesToGdtFile := False;** durch **bolAddExternalFilesToGdtFile := True;**.

Öffnen Sie die Datei „ARK1E-KM01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **64**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddExternalFilesToGdtFile := False;** durch **bolAddExternalFilesToGdtFile := True;**.

Ausblenden des VD= Wertes

Öffnen Sie die Datei „ARK1E-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **54**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddVDValueToOutput := True;** durch **bolAddVDValueToOutput := False;**.

Ausblenden des PD= Wertes

Öffnen Sie die Datei „ARK1E-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **58**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddPDValueToOutput := True;** durch **bolAddPDValueToOutput := False;**.

Ausblenden der CC= Werte

Öffnen Sie die Datei „ARK1E-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **62**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddCCValuesToOutput := True;** durch **bolAddCCValuesToOutput := False;**.

Einblenden der LVA (Low Kontrast) und GVA (Glow)

Öffnen Sie die Datei „ARK1E-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **70**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddGvaAndLvaToOutput := False;** durch **bolAddGvaAndLvaToOutput := True;**.



Hinweis: Eingetragen wird immer der Durchschnittswert (MEDIAN), wenn aber kein MEDIAN Wert vom Gerät exportiert worden ist, wird der erste Messwert aus der Liste <ARList> bzw. <KMList> verwendet.

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xsl). Über die Konfigurationsdatei können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGA\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000061}ARK1E REF01 xml“ bzw. „/ EV: {0000000062}ARK1E KM01 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.



Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen PascalScript-Dateien verwendet werden.